

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

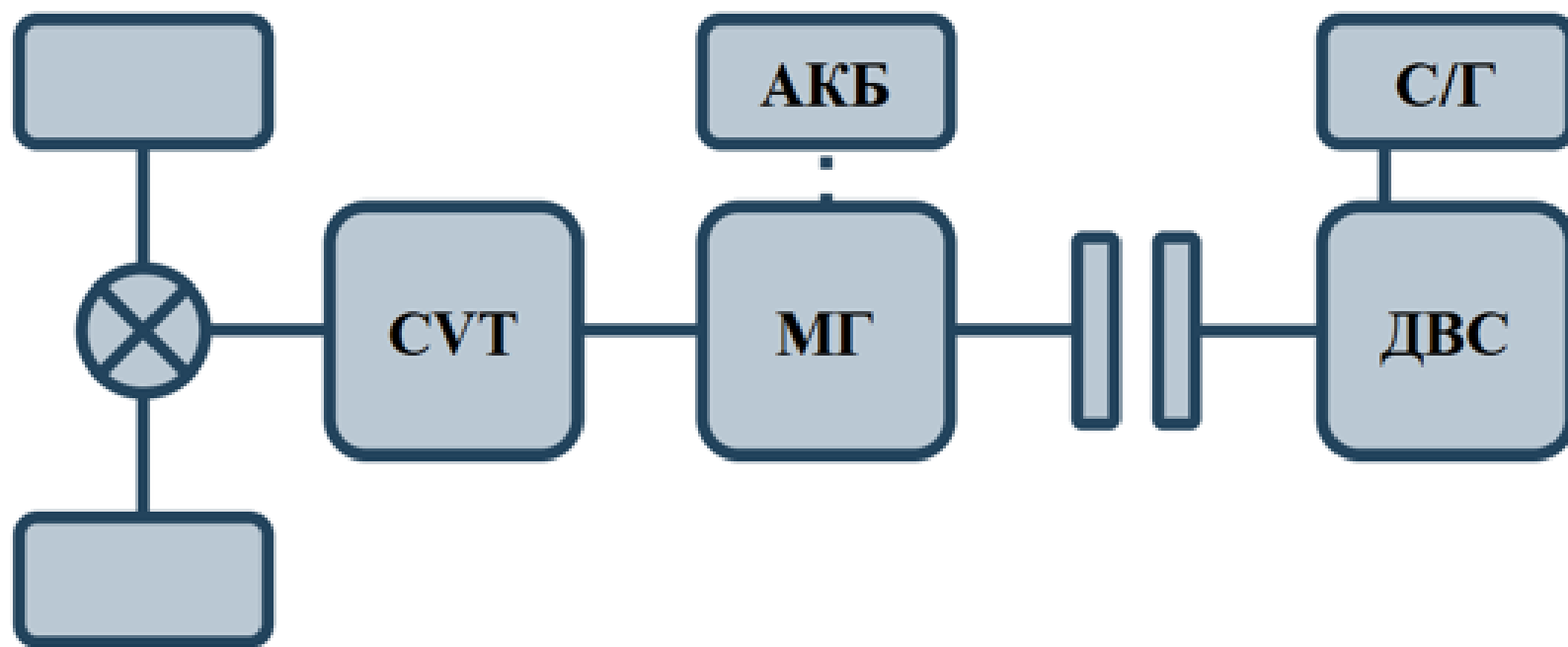
Выполнил:

Студент группы СМ10-81Б Джабаев И.Ю.

Москва 2026

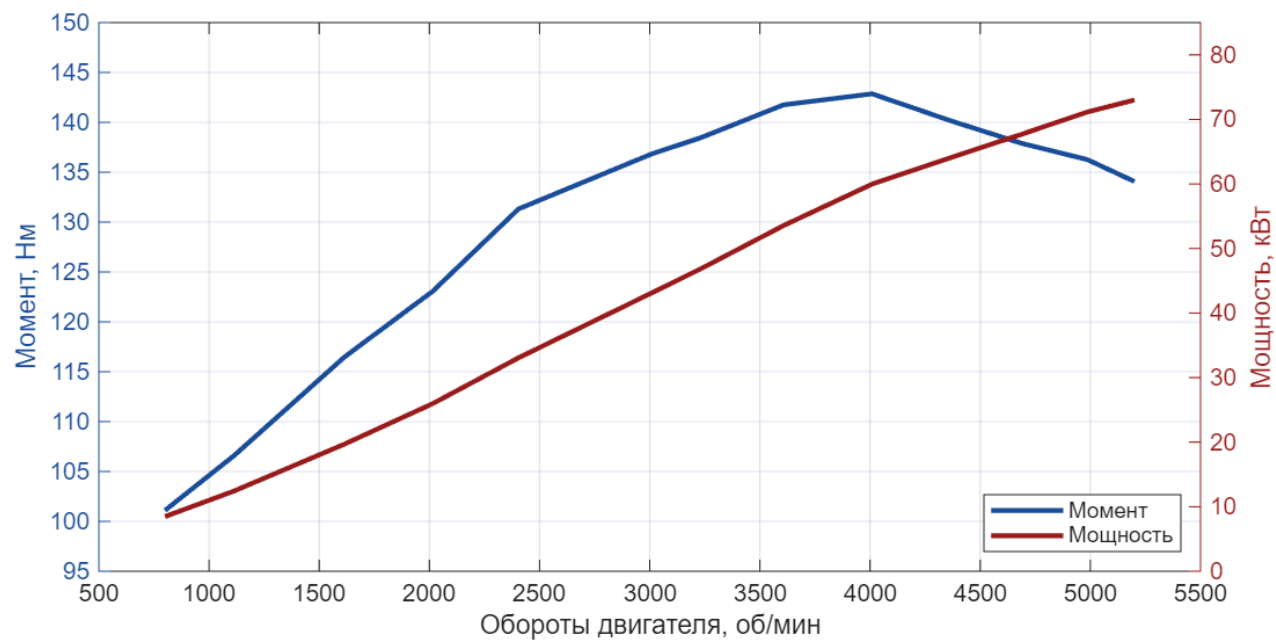


Исследуемая схема автомобиля

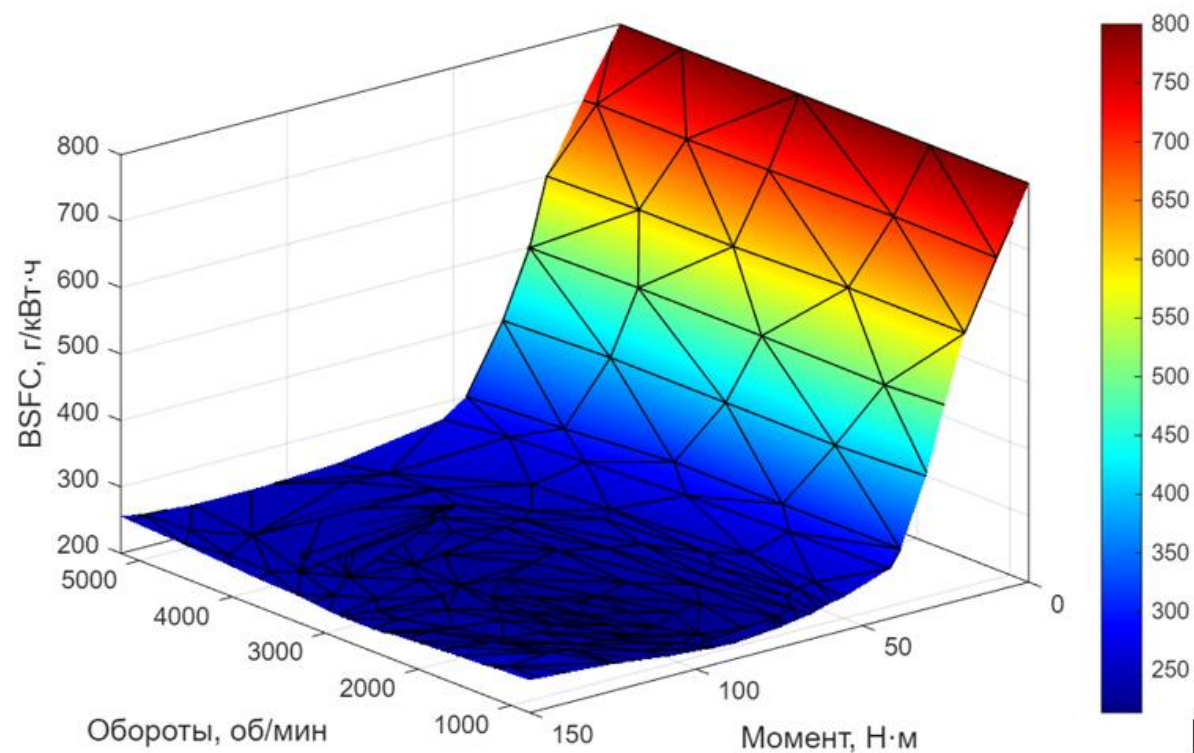


Переднеприводный мягкий гибрид с вариатором

ДВС 2ZR-FZE

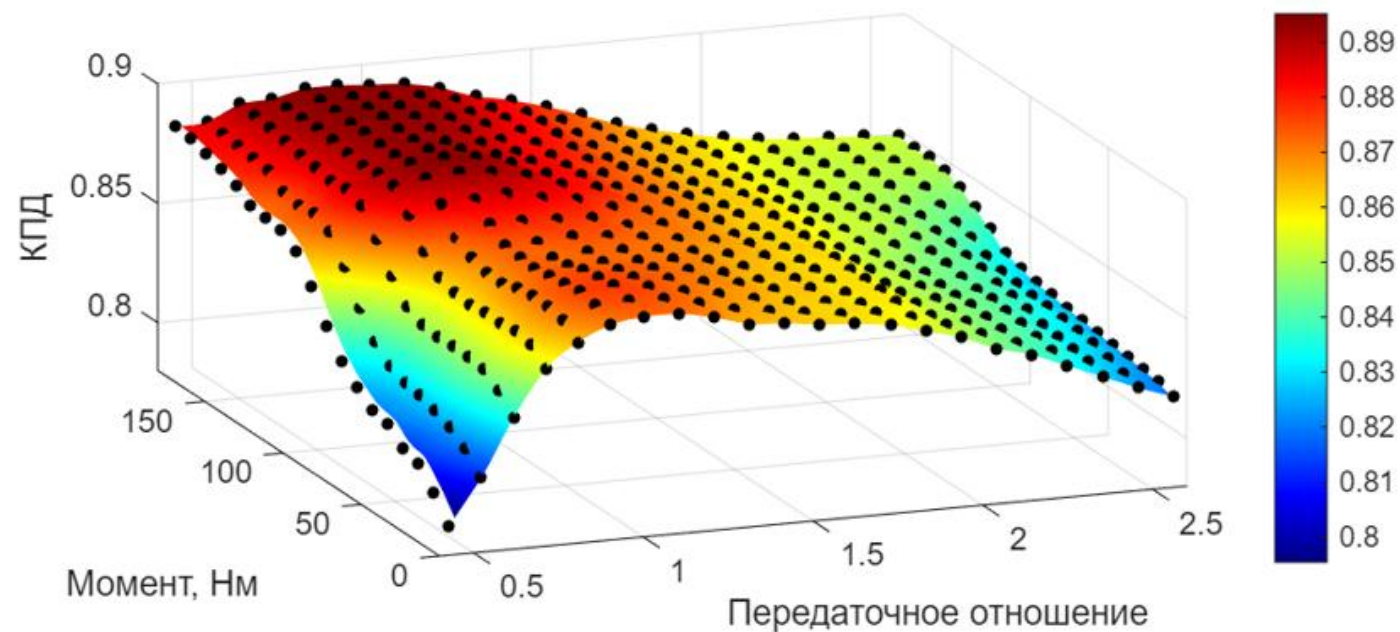


Внешняя скоростная характеристика



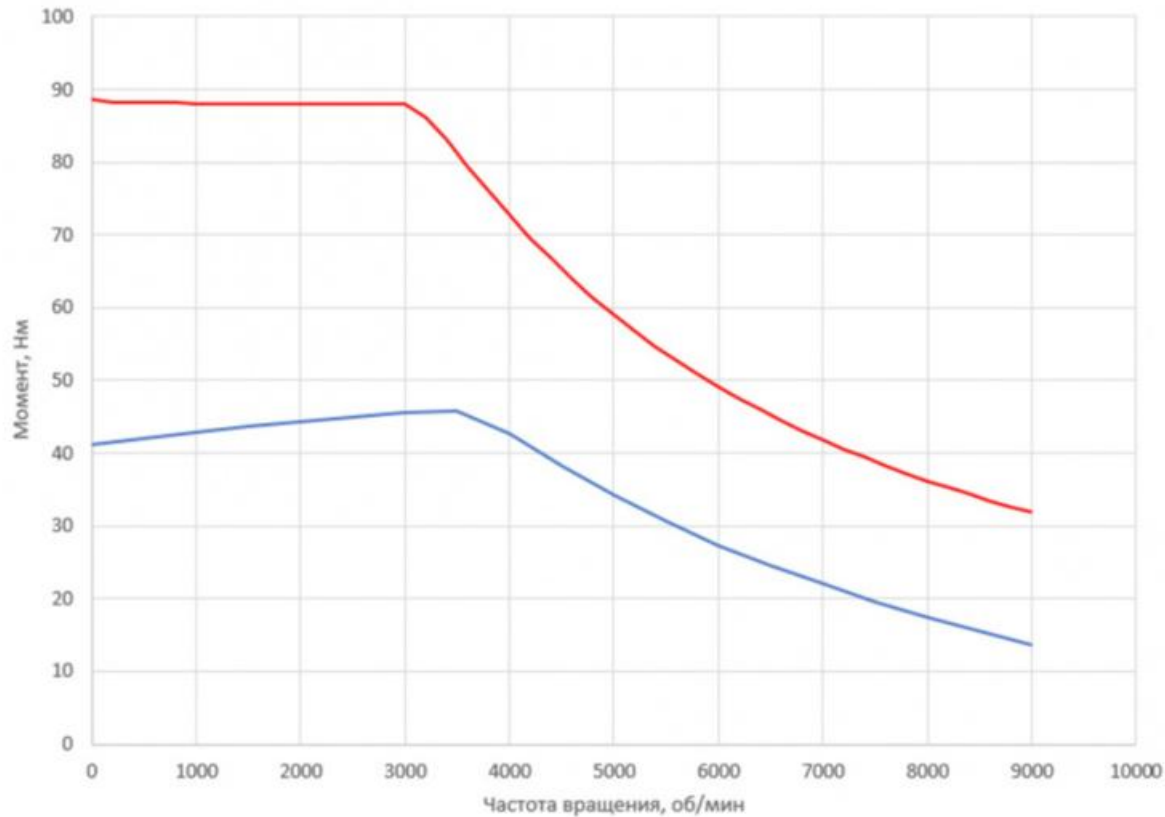
Карта расход топлива

Вариатор JF009e

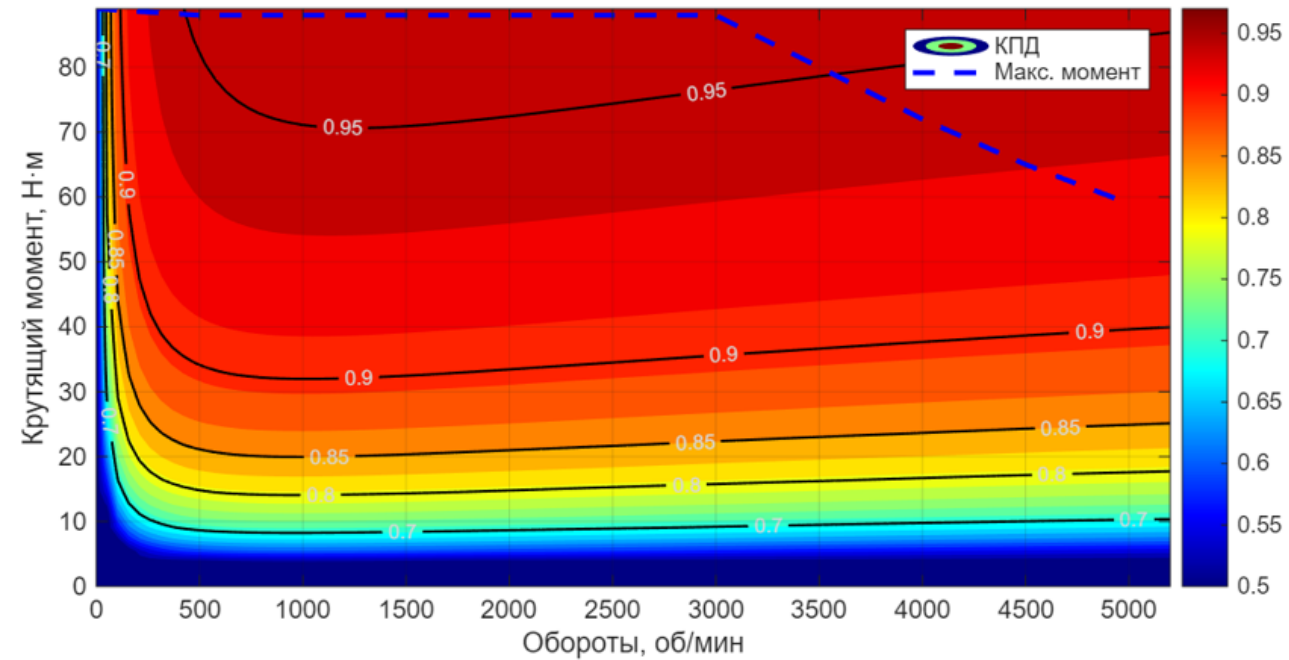


Карта эффективности вариатора

Электродвигатель НVM-PM1-18



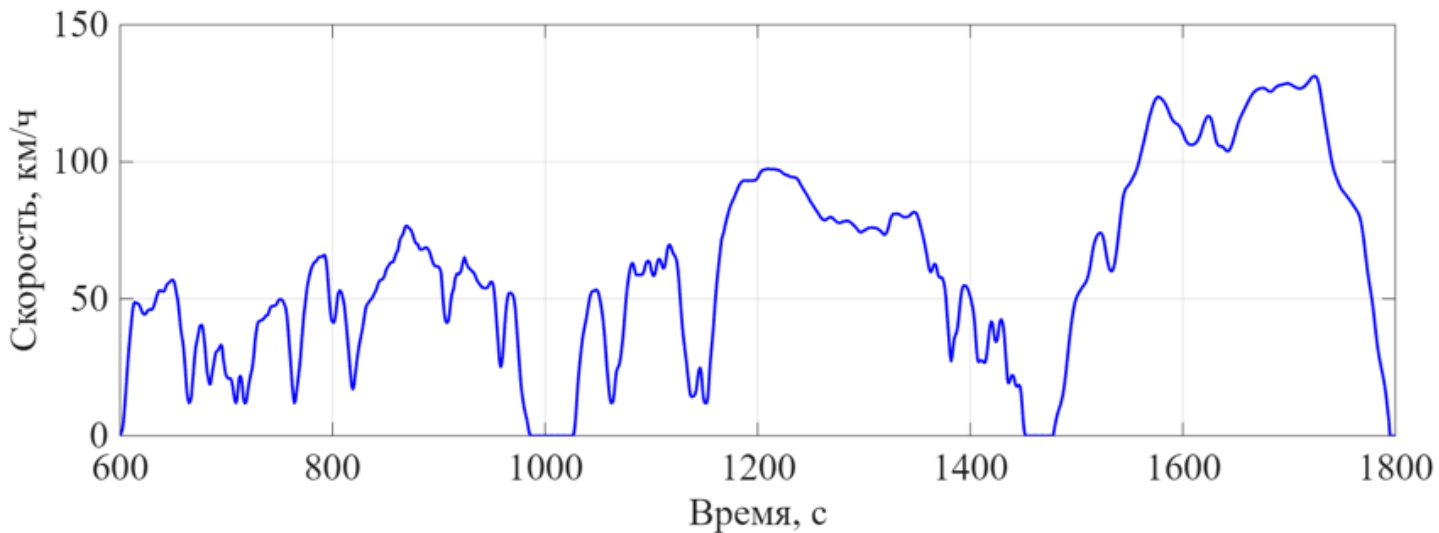
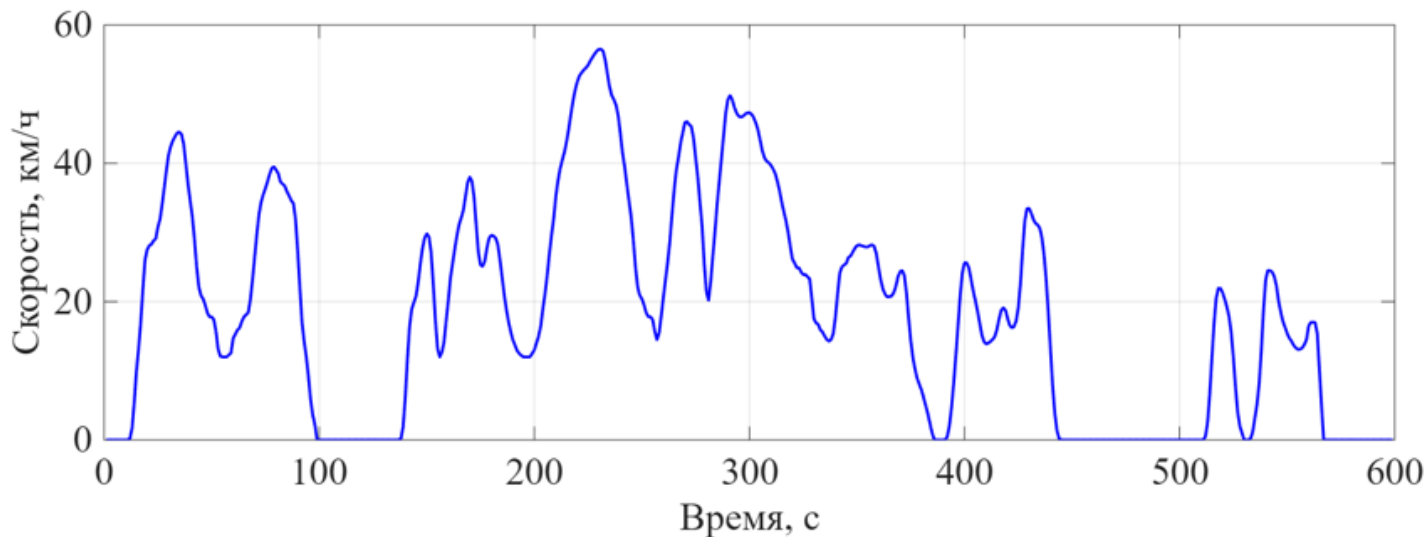
Карта эффективности



Внешняя скоростная характеристика

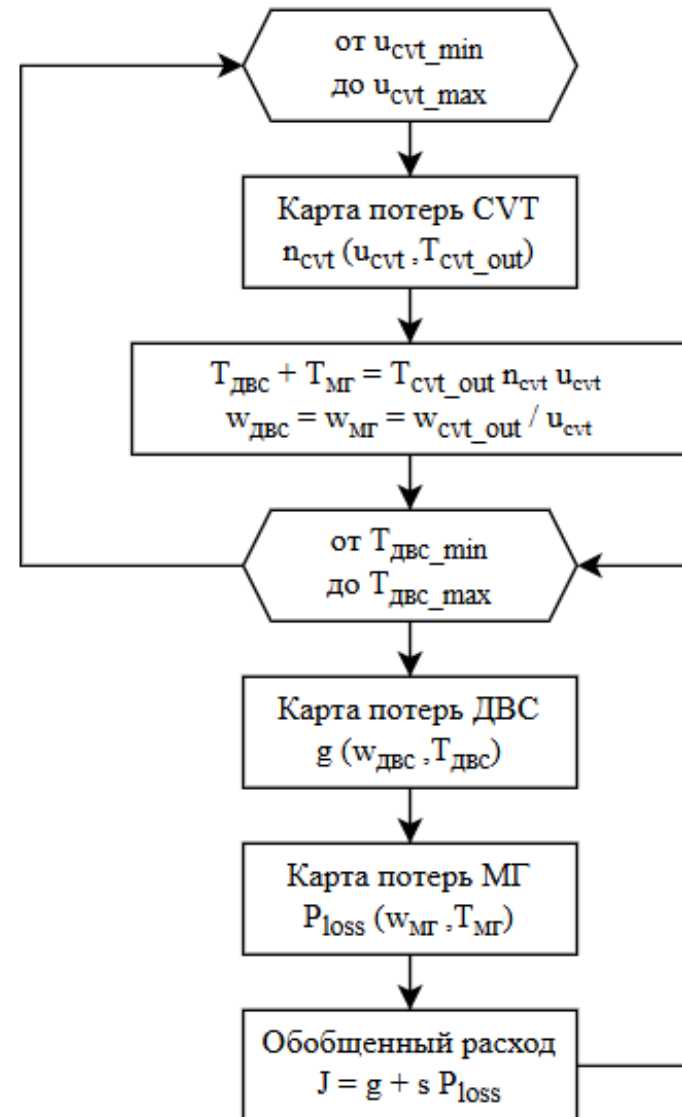
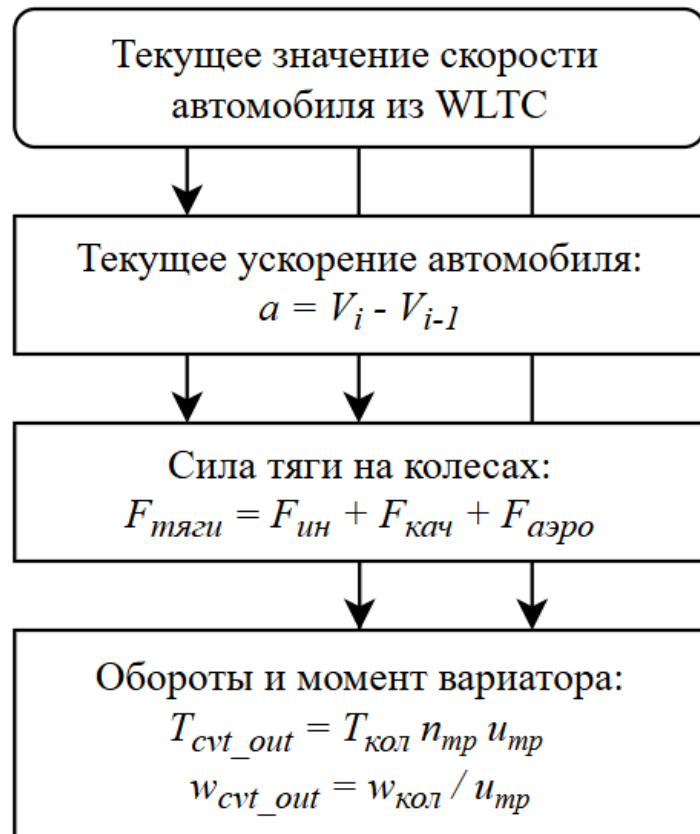
$$P_{loss}^{MG} = k_c \cdot T^2 + k_i \cdot \omega + k_\omega \cdot \omega^{1.5} + C,$$

Выбор ездовых циклов



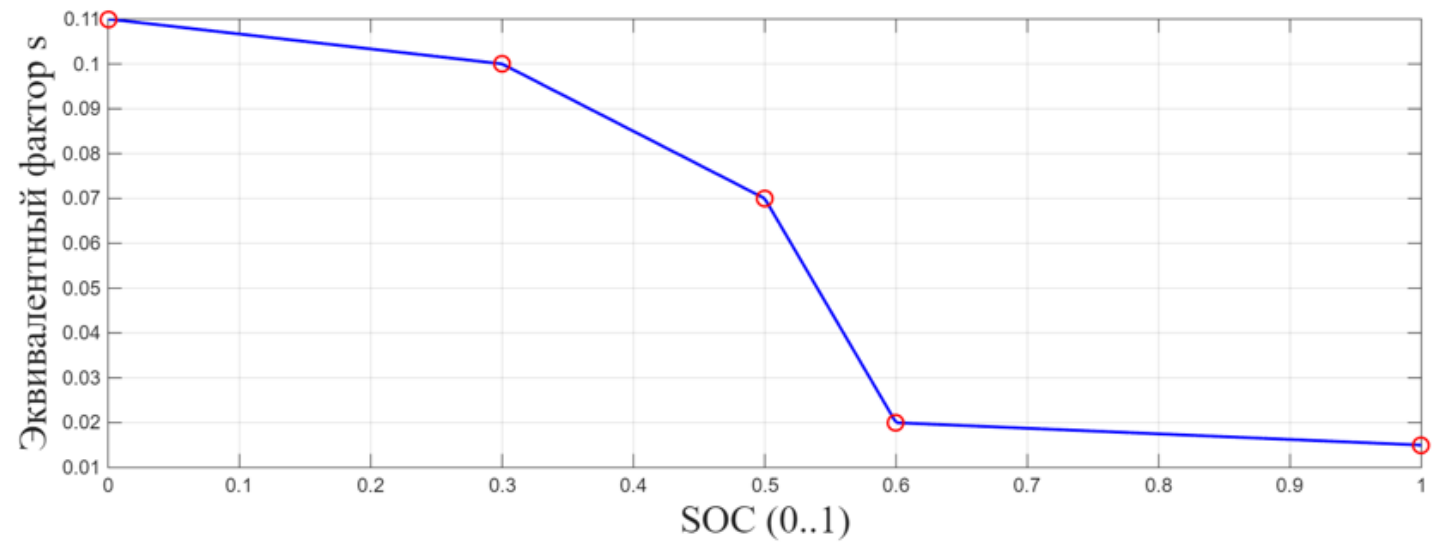
Поиск оптимальной точки

$$J = bsfc(\omega_{\text{ДВС}}, T_{\text{ДВС}}) \cdot P_{\text{ДВС}} + s(SOC) \cdot P_{\text{бат}}$$



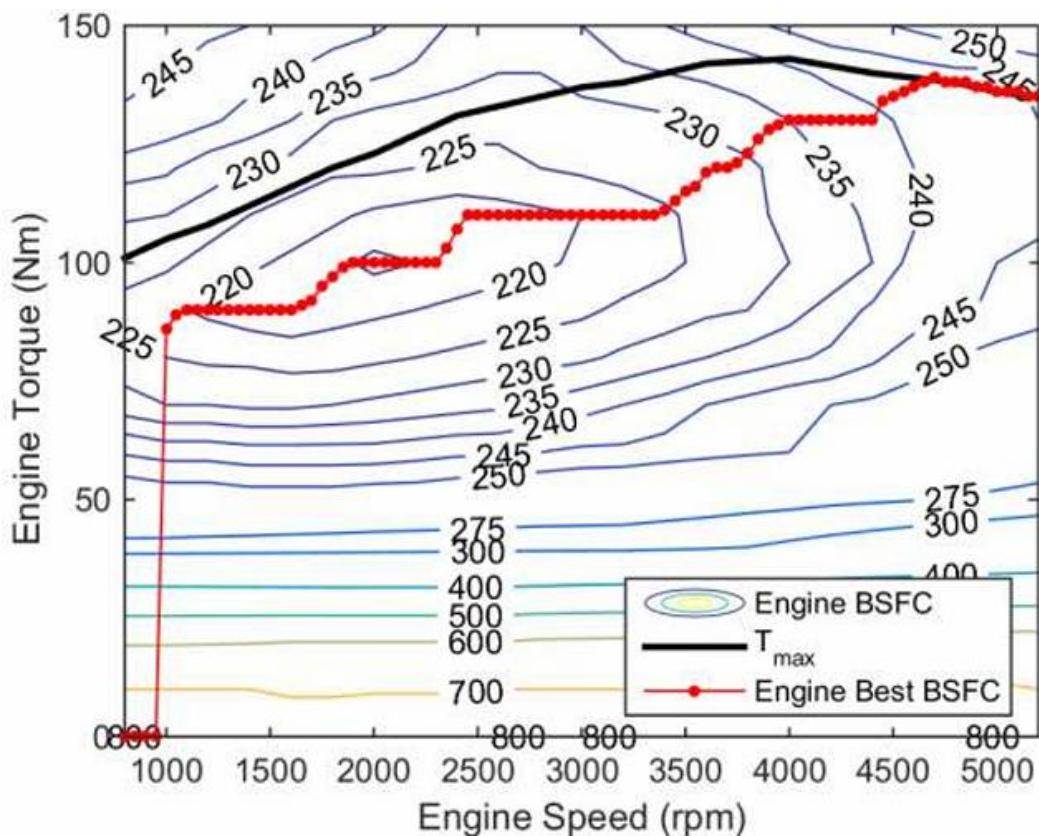
Топливный эквивалент s

$$E = s \cdot P_{\text{бат}}$$



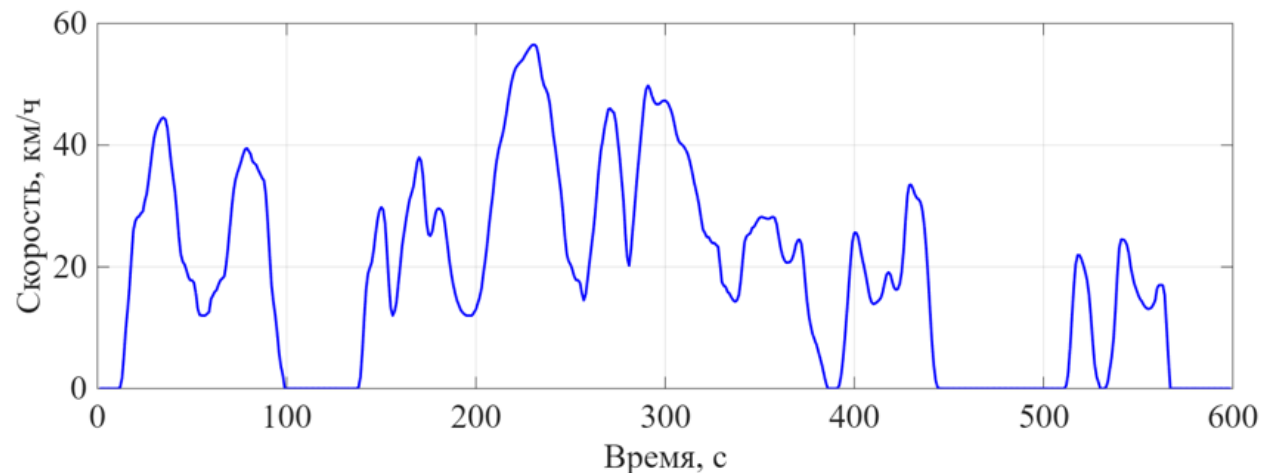
Зависимость эквивалентного фактора s
от SOC

Алгоритм управления гибридом



Рекуперация или помощь при низких нагрузках
Только помощь при высоких нагрузках

При торможении подача топлива отключается
Глушение ДВС только при стоянке

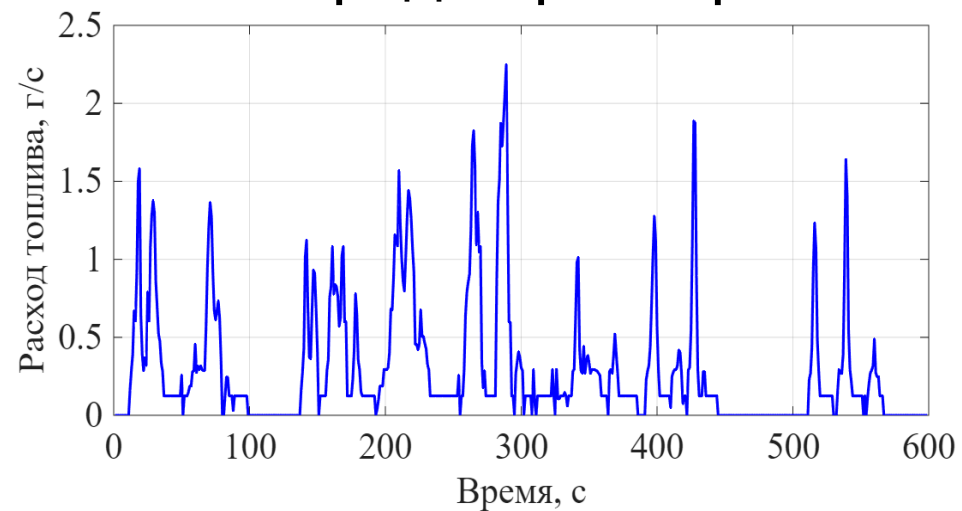


Допущения модели

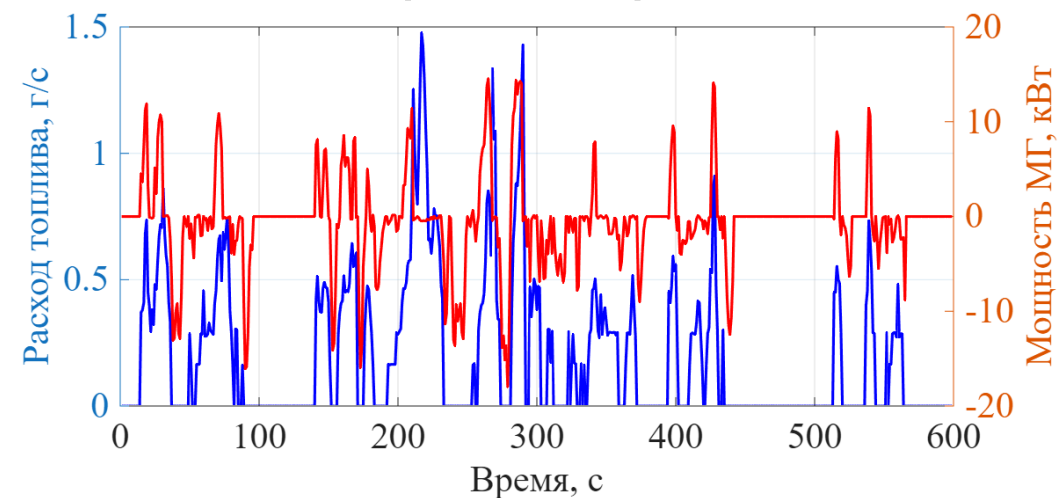
- 1) дорожный уклон не учитывается;
- 2) переходные процессы в вариаторе и ДВС не учитываются;
- 3) потери в аккумуляторе и инверторе постоянны;
- 4) для ДВС не учитывается температура работы;
- 5) бортовая сеть не потребляет энергию аккумулятора.

Результаты

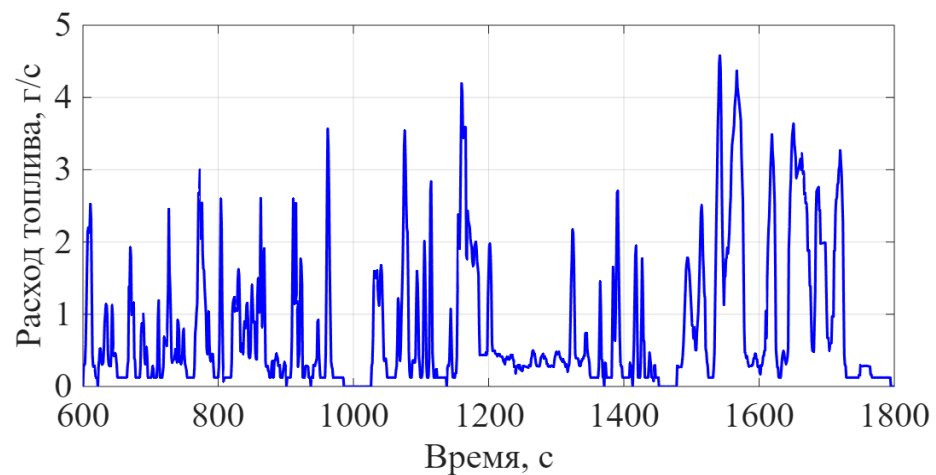
Город вариатор



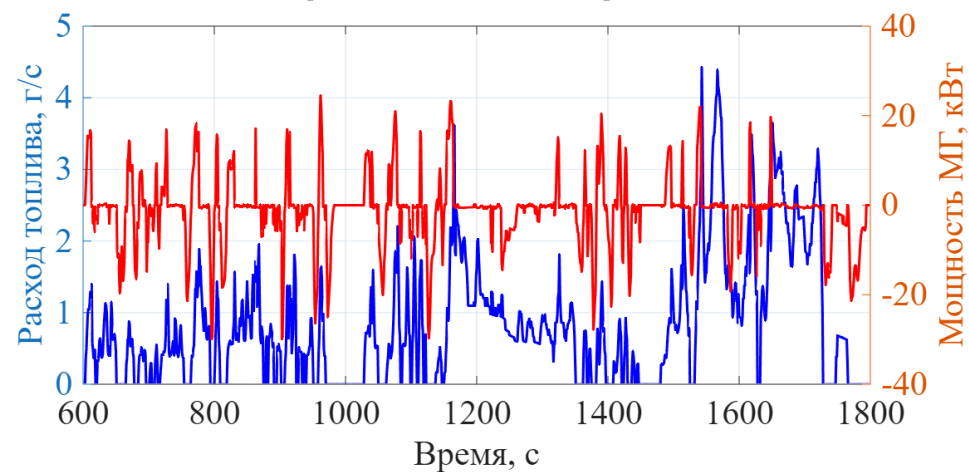
Город гибрид



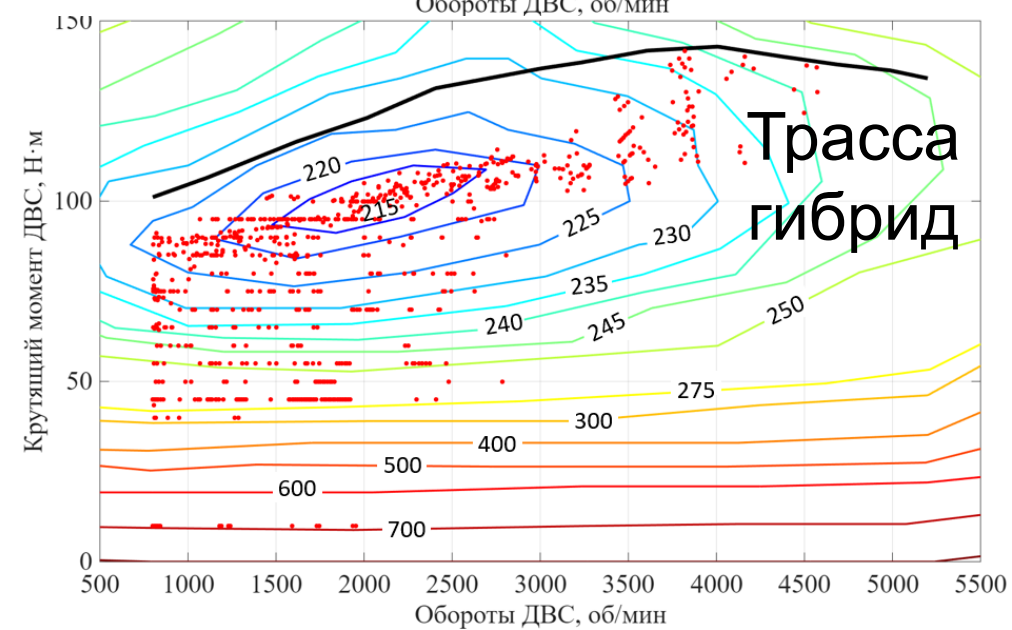
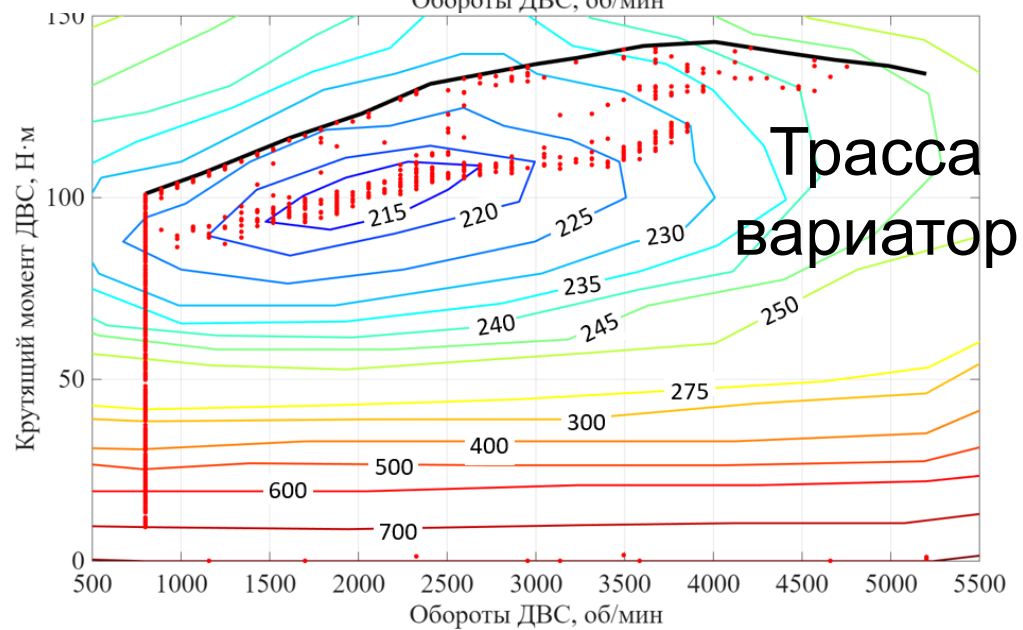
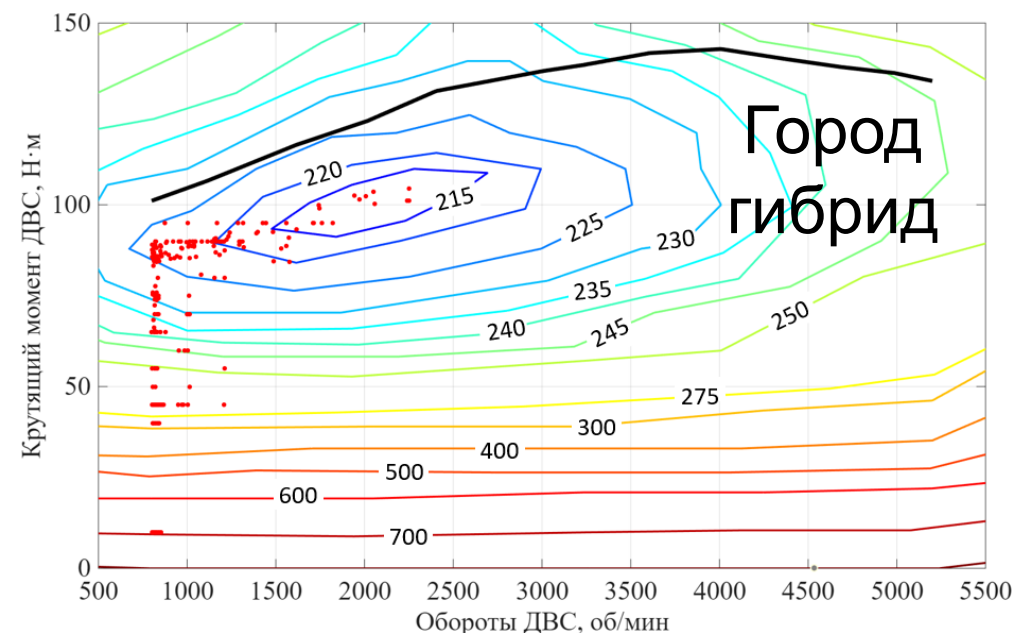
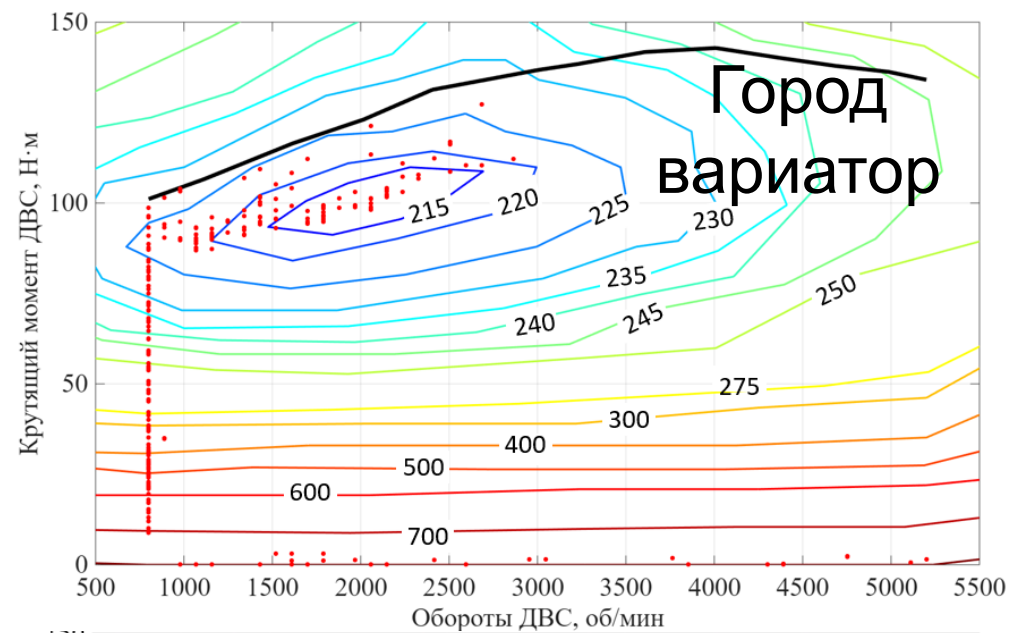
Трасса вариатор



Трасса гибрид

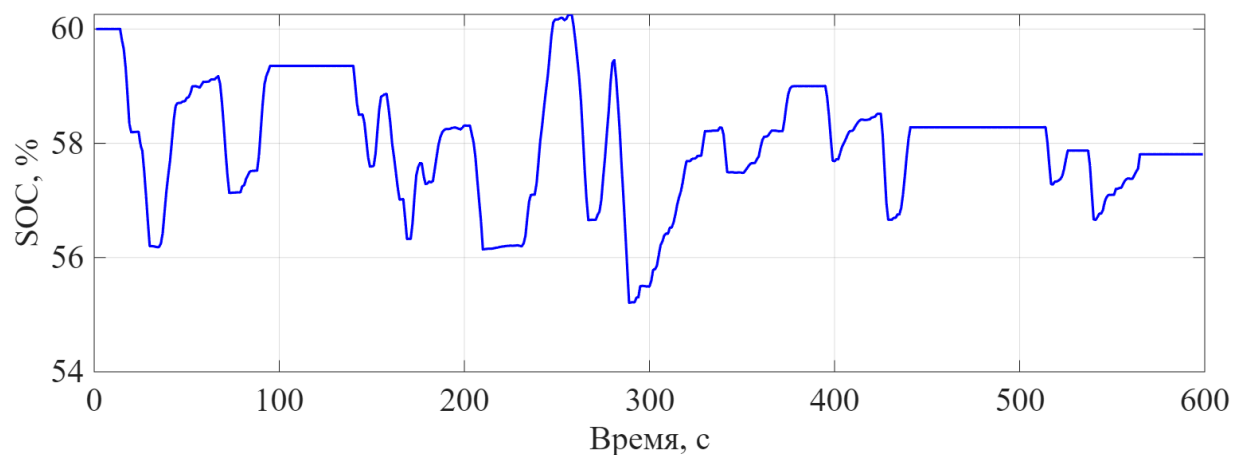


Результаты



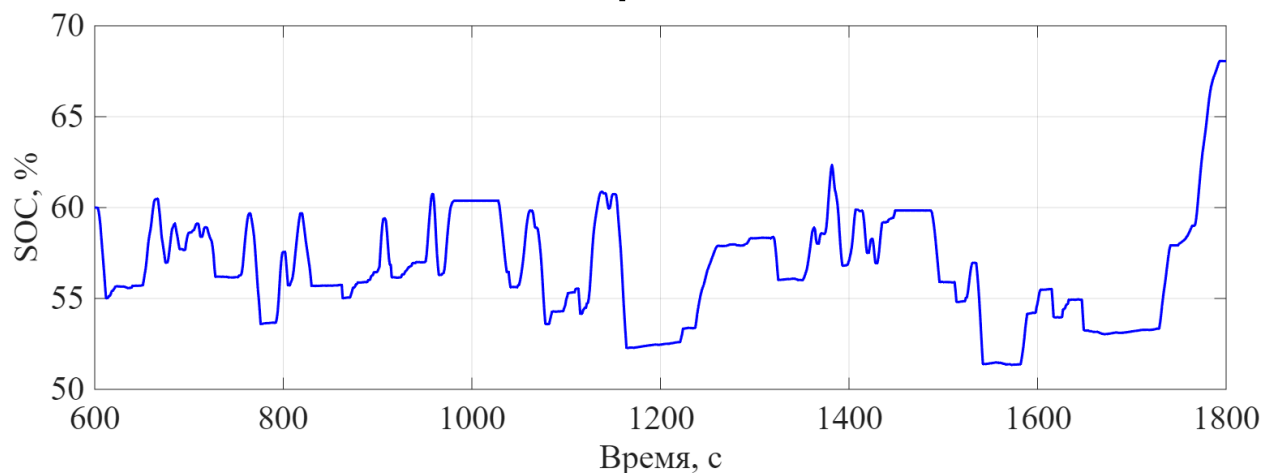
Изменение уровня заряда аккумулятора

В городе



Разряд на 2%

На трассе



Заряд на 7%

Анализ результатов

	В городе	На шоссе	Смешанный
Вариатор	7,7л/100км	6,35 л/100км	6,53 л/100км
Тойота Королла	8,3л/100км	5,3л/100км	6,4л/100км
Мягкий гибрид	5,36 л/100км	6,39 л/100км	6,25 л/100км

Выигрыш
30%

Выигрыш
4%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

